# Laporan Project Grafik Komputer

# Pemodelan dan Animasi Karakter Super Mario Menggunakan WebGL

Yoshi, Toad, dan Bowser Jr. dalam Mushroom Kingdom




**Anggota Kelompok**

C14240060 Jonathan Matthew

C14240036 Hauw Feliciano

C14240176 Ezra Desmond Sutanto

Mata Kuliah: Grafika Komputer | Kelas: A1 dan B

Program Studi Informatika

Universitas Kristen Petra

Dosen Pengampu: Liliana, M.Eng.

Tahun 2026

## A. Environment

### 1. Mushroom Kingdom



*Gambar 1. Environment terbaru dengan platform utama persegi, pipa, jamur, bukit, awan, dan elemen taman.*

**Breakdown environment:**

**a. Konsep dan peran environment**

Environment Mushroom Kingdom menjadi panggung bersama untuk Yoshi, Toad, dan Bowser Jr. Platform utama berbentuk persegi 10,8 × 10,8 satuan, berpusat pada X = 0 dan Z = 2, dengan permukaan pijakan Y = 0. Ketiga karakter mengejar satu sama lain pada lintasan melingkar di atas platform ini. Platform tambahan disusun pada beberapa ketinggian dan kedalaman agar dunia tetap berisi ketika kamera diorbitkan.

**b. Breakdown Elemen Environment & Objek Pembentuk**

Tanah dasar (Meadow) berupa box berukuran 100 × 0,25 × 100 dengan permukaan atas Y = −2,375. Setiap platform memakai rounded box untuk tanah, bibir rumput, dan permukaan hijau; sisi tanah diberi checkerboard melalui shader, bukan tekstur gambar. DrapedTurf merupakan custom mesh berupa pita mengikuti perimeter dengan tinggi tepi yang divariasikan sinus untuk membentuk rumput menjuntai. Dasar platform diperpanjang hingga menembus sedikit tanah dasar agar tidak melayang.

Renderer menyediakan mode pencahayaan day dan golden. Infrastruktur shadow map tersedia di lighting.js, tetapi renderer utama saat ini menetapkan uShadowEnabled ke nol dan menonaktifkan jejak contact shadow. Karena itu estetika yang tampak pada foto berasal dari pencahayaan dan material, tanpa klaim adanya bayangan jatuh aktif.

**c. Objek Geometri dan Teknik yang Digunakan**

Pipa tersusun atas cylinder untuk badan, bibir, dan cakram gelap lubang atas; ellipsoid tipis memberi aksen highlight. Jamur memakai ellipsoid pada tangkai dan tudung, ellipsoid patch untuk bintik putih, serta ellipsoid kecil untuk mata. Bukit dan awan dibangun dari ellipsoid dengan ukuran berbeda; pohon memakai batang cylinder dan tajuk serta buah ellipsoid. Posisi objek tersebar di depan, belakang, dan sisi panggung; semak diperiksa terhadap footprint platform agar tidak tertindih.

Sungai dan jalan taman dibangun sebagai custom mesh pita dari pasangan vertex yang dihubungkan menjadi segitiga. Kolam, busa, batu, dan percikan memakai ellipsoid; badan air terjun berupa box tipis. Bendera

memakai cylinder untuk tiang dan box untuk kain; kincir memakai cone frustum pada menara/atap serta rounded box pada bilah. Langit gradasi digambar menggunakan dua segitiga fullscreen dan shader. Environment saat ini statis, termasuk awan, kincir, dan air; shader air memberi pola warna/kilau, bukan animasi aliran.

Sumber implementasi: createMarioEnvironment, platform, turfSkirt, dan batchScenery pada js/environment.js; drawSkyGradient serta fragment shader pada js/main.js. Geometri statis digabung menurut warna, shininess, checker, dan materialKind, lalu dibagi maksimal 60.000 vertex per batch agar aman untuk indeks Uint16. Karakter tetap memakai hierarki terpisah.

| Elemen | Jenis Geometri / Teknik | Fungsi / Penerapan |
|---|---|---|
| **Platform hijau dan tanah** | Rounded box tanah/rumput, custom mesh tepi, checkerboard shader | Panggung persegi 10,8 × 10,8; pijakan Y = 0 dan lintasan kejar-kejaran |
| **Elemen Mushroom Kingdom** | Cylinder pipa; ellipsoid jamur/bukit/awan/pohon; frustum kincir; mesh pita sungai/jalan | Memperkuat identitas visual lingkungan |
| **Permukaan dan shader** | Normal pada ellipsoid, torus, tabung Bézier; material prosedural | Siluet halus dan pola rumput, tanah, air |
| **Pencahayaan** | Key light hangat, sky fill biru, back light, specular, rim light, fog | Menghasilkan nuansa dan kedalaman scene |
| **Efisiensi render** | Static batching; pemecahan mesh maksimal 60.000 vertex | Menekan jumlah pemanggilan gambar |

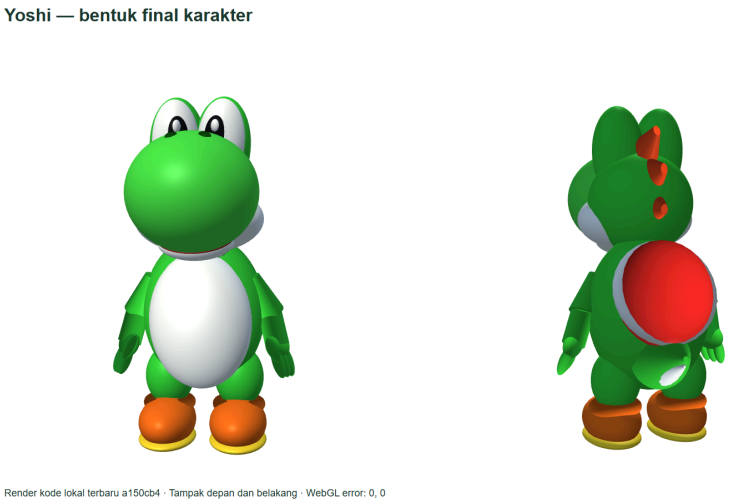
### d. Fitur tambahan dan batas estetika

Warna material dikirim melalui uniform uColor; pola checkerboard, variasi rumput, kilau air, dan fog dihitung secara prosedural pada shader. Tidak ada tekstur gambar yang ditempelkan pada model utama, dan alpha keluaran shader bernilai 1 sehingga permukaan dirender opak. Lubang pipa tampak gelap karena cylinder berwarna gelap, bukan transparansi. Mode golden mengubah warna cahaya/fog; tombol pengubahnya tidak tampil pada index.html terbaru, meskipun setLightingMode masih tersedia di kode. Kamera memakai proyeksi perspektif, orbit, pan, dan zoom; drag dua jari mendukung pan/pinch.

Gerakan dalam satu mode memakai fungsi waktu yang kontinu, tetapi perubahan mode masih mereset posisi/kamera tanpa blending. Karena itu kehalusan animasi dalam mode perlu dibedakan dari transisi antarmode yang belum dihaluskan.

## B. Karakter

### 1. Yoshi (C14240036 — Hauw Feliciano)




*Gambar 2. Yoshi final dari depan dan belakang: moncong, senyum rahang, pelana, ekor, serta anggota tubuh.*

#### a. Bentuk final

Yoshi dibangun dengan YoshiRoot sebagai akar. YoshiBody menjadi induk sebagian besar anggota tubuh. Bentuk dan warna khas dipertahankan melalui moncong besar, mata menonjol, perut putih, pelana merah, serta sepatu oranye dengan sol kuning.

##### Rincian bagian tubuh dan hubungan geometri

Kepala, pipi putih, dagu, moncong, rongga mata hijau, bola mata putih, pupil hitam, dan kilau kecil adalah ellipsoid terpisah. Leher memiliki cylinder hijau dan putih. Tiap lengan memiliki bahu sebagai pivot, lengan atas cone frustum, siku, forearm cylinder, telapak ellipsoid, tiga jari serta satu ibu jari ellipsoid. Tiap kaki memiliki paha ellipsoid, batang kaki cylinder, pergelangan, cuff torus, boot ellipsoid, dan sol ellipsoid. Pelana merah merupakan dome dengan rim torus; tiga jambul serta dua bagian ekor memakai cone frustum. EggRollShell merupakan ellipsoid dengan enam bintik patch pada permukaannya; cabang telur tersembunyi hingga eggMode aktif.

| Kelompok bentuk | Penerapan pada Yoshi |
|---|---|
| Ellipsoid | Badan, perut, kepala, moncong, pipi, mata, tangan, sepatu, dan cangkang telur. |
| Cylinder | Leher, lengan bawah, dan komponen kaki. |
| Cone frustum | Ekor, jambul, dan lengan atas yang mengecil. |
| Torus dan dome | Pinggiran pelana, cuff sepatu, dan permukaan pelana. |
| Bezier tube | Dua segmen Bézier pada garis senyum; mesh lidah tersimpan tetapi tersembunyi. |
| Ellipsoid patch | Kelopak mata dan bintik hijau telur yang mengikuti permukaan. |

**b. Penjelasan bentuk selain quadratic**

Torus digunakan pada pinggiran pelana dan cuff sepatu; torus bukan quadric. Pelana merah memakai dome, yaitu bagian ellipsoid dengan penutup dasar. Senyum di sekitar rahang dibuat dari dua tabung Bézier kubik yang tersambung dengan arah singgung sejalan; inilah bukti kurva 3D yang terlihat pada Yoshi terbaru. Ellipsoid patch membentuk kelopak dan bintik telur; patch tetap merupakan bagian permukaan ellipsoid, bukan jenis quadric baru.

**c. Breakdown animasi**

Mode berjalan aplikasi memanggil pose combined. Badan dimiringkan 0,07 radian; bahu berayun berlawanan dengan amplitudo 0,38 radian, pangkal kaki 0,55 radian, dan pergelangan mengangkat sepatu mengikuti fase langkah. Ekor pada combined kini tidak berayun lokal. Bentuk telur berada pada cabang YoshiEggRollPivot: tombol T mengaktifkan eggMode, badan mengecil, telur membesar, dan telur berputar pada sumbu X. Peralihan memakai fungsi smoothstep selama 0,3 detik pada awal/akhir siklus 4,6 detik.

TonguePivot selalu disembunyikan pada fungsi animate versi ini. Karena itu lidah tidak ditampilkan sebagai aksi yang berjalan, meskipun mesh tabung Bézier lidah masih disimpan. Senyum terbaru, pelana, dan detail kepala dapat diamati dari depan dan samping; transformasi telur dapat dibuktikan melalui tombol T ketika mode berjalan aktif.

**d. Penjelasan tambahan**

Bukti Yoshi: Object 1—ellipsoid badan/moncong; Object 2—cylinder leher/lengan bawah; Object 3—cone frustum ekor/jambul/lengan atas. Kurva 3D terlihat pada dua SmileBezierSegment. Translasi lintasan, rotasi sendi, scaling kelopak/telur, arbitrary axis pada root, dan pewarisan dari YoshiBody ke anggota tubuh memenuhi lima kelompok transformasi. Sumber: createYoshi, applyWalkMovement, animateBlink, dan SceneNode.draw.

**2. Toad (C14240176 — Ezra Desmond Sutanto)**




*Gambar 3. Toad final dari depan dan belakang: tudung berbintik, rompi, anggota tubuh, dan sepatu.*

**a. Bentuk final**

Toad memakai ToadTorsoFrustum sebagai induk rompi, celana, kepala, bahu, dan pinggul. Torso adalah cone frustum dengan radius bawah 0,39, radius atas 0,29, dan tinggi 0,56. Skala body sebesar [0,65; 0,65; 0,65]

diterapkan pada seluruh cabang tubuh, sehingga proporsinya serasi dengan Yoshi dan Bowser Jr. Kepala memiliki ellipsoid berwarna kulit, dua mata hitam dan kilau ellipsoid, serta kurva senyum.

### Rincian topi, anggota tubuh, dan detail

Topi putih berawal dari ellipsoid beradius 0,87 × 0,72 × 0,80, memiliki lima bintik merah ellipsoid patch, cincin torus di bawah, serta kurva detail tepi. Bagian bawah tudung dikompresi secara halus untuk menghindari bentuk menggantung; normal diperbaiki agar pencahayaan konsisten. Rompi biru merupakan frustum terbuka dengan lis emas Bézier dan tali bahu ellipsoid. Kepala, celana putih, telapak/jari, serta sepatu cokelat memakai ellipsoid; lengan dan kaki memakai cylinder. Pivot kepala menurunkan transformasi ke topi serta wajah, sementara bahu/siku dan pinggul mengatur gerak anggota tubuh.

| Kelompok bentuk | Penerapan pada Toad |
|---|---|
| Ellipsoid | Kepala, topi jamur, celana, tali bahu rompi, tangan, jari, dan sepatu. |
| Cylinder | Komponen lengan dan kaki. |
| Cone frustum | Torso serta rompi biru yang terbuka di bagian depan. |
| Torus | Lipatan cincin bawah topi. |
| Bezier tube | Lis emas rompi, garis senyum, dan detail bawah topi. |
| Ellipsoid patch | Lima bintik merah topi dan dua kelopak; patch bintik mengikuti perubahan bentuk tudung. |

**b. Penjelasan bentuk selain quadratic**

Torus membentuk cincin di bawah topi. Tabung Bézier digunakan untuk lis depan rompi, empat sambungan lis sisi-belakang, senyum, dan detail tepi topi. Ellipsoid patch membentuk lima bintik merah dan kelopak. Bagian bawah topi dimodifikasi melalui flattenCapBottom: vertex ellipsoid di bawah ambang Y = −0,28 dikompresi secara halus dan normalnya dikoreksi; bintik mengalami deformasi yang sama sehingga tetap menempel.

**Bukti objek ketiga dan kurva pada karakter**

Torso dibuat melalui createConeFrustum dengan radius atas dan bawah berbeda. Lis emas mengikuti tepi depan rompi dengan empat titik kontrol Bezier, sehingga detail tersebut melekat pada bentuk tubuh. Lis menjadi anak rompi agar perpindahan dan rotasi rompi otomatis menggerakkan detail emasnya.

**c. Breakdown animasi**

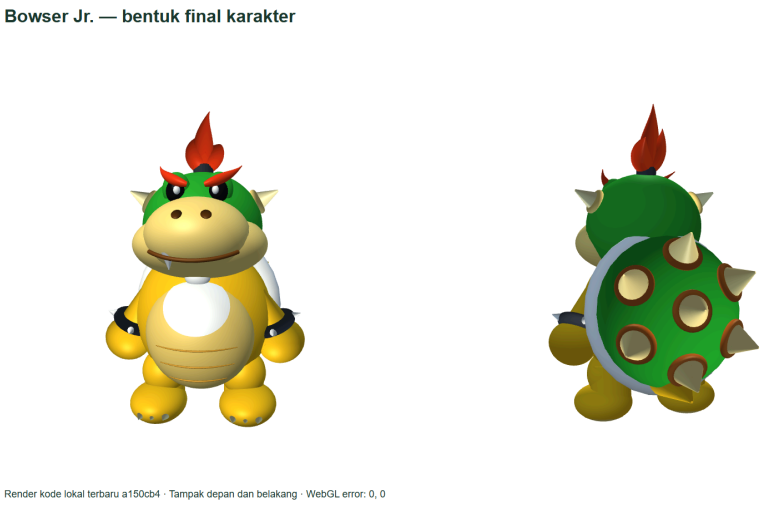
Dalam mode combined, Toad mengayunkan tangan, melangkah tinggi, dan sesekali menendang. Aksi lompatan tersedia pada cabang mode action, tetapi pose combined mengganti gerakan melompat berulang menjadi langkah dan tendangan. Kamera trailer memperkenalkan Toad pada detik 5 sampai 11 sebelum beralih ke adegan pengejaran.

**d. Penjelasan tambahan**

Bukti Toad: Object 1—ellipsoid kepala/topi; Object 2—cylinder lengan/kaki; Object 3—cone frustum torso. 3D Curve dibuktikan oleh VestGoldTrimBezier dan ToadSmileCurve. Lima transformasi ditunjukkan melalui translasi lintasan dan langkah, rotasi sendi, scaling kelopak serta skala dasar body 0,65, rotasi diagonal root,

dan hierarki torso → kepala/topi atau bahu → siku → tangan. Sumber: createToad, flattenCapBottom, applyWalkMovement, dan animateBlink.

### 3. Bowser Jr. (C14240060 — Jonathan Matthew)




*Gambar 4. Bowser Jr. final dari depan dan belakang: tujuh duri, kelopak hijau, bandana, alis, dan tiga jambul.*

#### a. Bentuk final

Bowser Jr. memakai BowserJrBody sebagai induk kepala, lengan, kaki, cangkang, dan ekor. Badan, plastron perut, kepala hijau, pipi, moncong, lubang hidung, mata, kilau putih, kepalan, dan telapak menggunakan ellipsoid. Dua ellipsoid hijau di belakang mata membentuk dasar kelopak; patch BlinkEyelid tetap terpisah untuk animasi menutup mata. Dua alis merah diturunkan pada ujung dalam tetapi dinaikkan sedikit agar kilau putih mata terlihat. Tiga jambul Bézier dirapatkan di atas cylinder ikatan rambut.

##### Rincian bentuk final yang terlihat

Cangkang berupa dome hijau dengan rim putih torus. Tujuh cone frustum krem dan cincin torus cokelat-oranye mengikuti normal cangkang; tanduk dan pangkalnya memakai pasangan frustum–torus. Lengan merupakan cone frustum, dilanjutkan pergelangan, gelang torus dengan empat stud frustum tiap tangan, lalu kepalan ellipsoid. Kaki mempertahankan cylinder sebagai inti, ditutup ellipsoid sendi paha dan telapak; tiga kuku tiap kaki berupa frustum dan sol berupa ellipsoid patch. Bandana melengkung menggunakan ellipsoid patch, kerah torus, dan simpul ellipsoid. Dua alis dan tiga jambul tetap memakai tabung Bézier; ikatan rambutnya cylinder, terlihat di bawah pangkal jambul yang rapat.

| Kelompok bentuk | Penerapan pada Bowser Jr |
|---|---|
| Ellipsoid dan dome | Badan, perut, kepala, pipi, moncong, dasar kelopak, tangan, sendi paha, telapak; dome cangkang. |
| Cylinder | Batang kaki dan ikatan rambut; lengan menggunakan cone frustum. |
| Cone frustum | Tujuh duri cangkang, dua tanduk, satu taring, enam kuku, delapan stud gelang, ekor, dan lengan. |

| | |
|---|---|
| Torus | Rim cangkang, tujuh pangkal duri, dua pangkal tanduk, dua gelang, serta kerah bandana. |
| Bezier tube | Alis merah, helai rambut, senyum, dan garis segmen perut. |

**b. Penjelasan bentuk selain quadratic**

Torus membentuk rim cangkang, cincin pangkal duri/tanduk, gelang, dan kerah bandana. Bandana putih terbaru bukan polygon napkin: WhiteBandanaPatch merupakan ellipsoid patch yang mengikuti dada, dilengkapi kerah torus dan simpul ellipsoid. FootSolePad juga memakai ellipsoid patch yang mengikuti bawah telapak, sehingga tidak tampak sebagai cakram terpisah. Sembilan tabung Bézier tetap dipakai untuk dua alis, tiga helai rambut, satu senyum, dan tiga garis perut.

**Detail dan hubungan bagian tubuh**

Tujuh duri krem disusun satu di atas, dua di sisi atas, satu tengah, dua di sisi bawah, dan satu di bawah. Titik pangkal dihitung dari persamaan ellipsoid cangkang, lalu arah cone frustum disejajarkan dengan normal permukaan; cincin cokelat-oranye ditempatkan pada pivot yang sama. Tanduk memakai frustum dan cincin pangkal. Garis perut berupa Bézier tipis dengan ujung meruncing dan tinggi mengikuti permukaan plastron. Ellipsoid sendi paha menutup sambungan cylinder kaki. Rambut tetap tiga kurva Bézier, dibentuk dalam orientasi lokal horizontal dan dirotasi kembali untuk menghindari sambungan frame tabung yang tampak berlipat.

**c. Breakdown animasi**

Mode combined memberi langkah berlawanan pada kedua pangkal kaki serta ayunan bahu ±0,7 sin(5t). Kepala, rambut, dan ekor menerima rotasi lokal; seluruh karakter juga mengikuti translasi lintasan dan rotasi diagonal root. Dua kelopak berkedip melalui scaling Y. FireballProjectile selalu dibuat tidak terlihat dalam animate, sehingga tidak ada semburan api aktif. Mode idle aplikasi membekukan offset animasi melalui resetAnim; pada mode action, kepala/rambut/ekor bergerak tetapi tidak ada bola api.

**d. Penjelasan tambahan**

Bukti Bowser Jr.: Object 1—ellipsoid badan/kepala; Object 2—cylinder batang kaki/ikatan rambut; Object 3—cone frustum tanduk/duri/lengan. 3D Curve terlihat pada alis, rambut, dan senyum. Lima transformasi dibuktikan oleh lintasan root, rotasi sendi, scaling kelopak, arbitrary axis [1, 0, 1], dan hierarki badan → kepala → mata atau bahu → lengan → pergelangan → tangan. Sumber: createBowserJr, applyWalkMovement, animateBlink, dan SceneNode.draw.

## C. Geometri dan Transformasi

**1. Pembentukan Geometri dan Kurva 3D**

**Mesh prosedural**

Setiap generator menghasilkan array positions, normals, dan indices. Posisi dan normal disimpan sebagai Float32Array, sedangkan indeks disimpan sebagai Uint16Array. Buffer dikirim ke GPU melalui bufferData dan dirender sebagai gl.TRIANGLES. Normal permukaan diperlukan agar pencahayaan mengikuti bentuk melengkung, bukan hanya warna datar.

**Ellipsoid dan cylinder**

Ellipsoid: $x = rx \cos(phi) \sin(theta)$
$y = ry \cos(theta)$
$z = rz \sin(phi) \sin(theta)$
Cylinder: $x = r \cos(phi)$, $z = r \sin(phi)$, y sepanjang tinggi

Variasi radius pada sumbu X, Y, dan Z membentuk kepala, badan, moncong, dan sepatu. Cylinder menjaga radius sepanjang tinggi sehingga cocok untuk lengan, kaki, dan leher. Normal ellipsoid memperhitungkan perbedaan radius agar pencahayaan tetap sesuai dengan bentuk.

**Quadric kerucut terpotong**

$r(u) = rBottom + (rTop - rBottom)\, u, \quad 0 \le u \le 1$
$x = r(u) \cos(phi)$, $z = r(u) \sin(phi)$, y sepanjang tinggi

Radius yang berubah secara linear menghasilkan sisi kerucut terpotong. Untuk frustum simetris, permukaan samping berada pada persamaan $x^2 + z^2 = (a\, y + b)^2$. Bentuk ini berbeda dari ellipsoid dan cylinder. Contoh yang jelas adalah torso Toad dengan radius bawah 0,39, radius atas 0,29, dan tinggi 0,56.

**Kurva Bezier berbentuk tabung**

$B(u) = (1-u)^3 P0 + 3(1-u)^2 u\, P1$
$+ 3(1-u)u^2 P2 + u^3 P3$

Empat titik kontrol membentuk garis pusat kurva. createBezierTube mengambil sampel posisi dan arah singgung, membangun basis normal dan binormal, lalu menempatkan cincin vertex di sekelilingnya. Cincin berurutan dihubungkan menjadi segitiga. Hasilnya merupakan kurva berbentuk tabung dengan volume visual tiga dimensi, bukan garis datar yang ditempel pada gambar.

Sumber implementasi: js/primitives.js, baris 3, 201 dan 369.

### Bentuk tambahan di luar quadric

Torus membentuk cincin pelana, cuff, rim topi/cangkang, gelang, dan kerah bandana. Persamaan torus berderajat empat, sehingga tidak digunakan sebagai bukti Object 3. Tabung Bézier adalah mesh sapuan sepanjang kurva kubik; penggunaannya pada detail karakter memenuhi 3D Curve, tetapi bukan quadric umum. Box dan rounded box membentuk tanah, rumput, kain bendera, dan kincir; rounded box adalah gabungan bidang serta sudut membulat, bukan satu permukaan quadric. Custom mesh pita membentuk sungai, jalan taman, dan rumput tepi. Langit menggunakan bidang layar dari dua segitiga.

Ellipsoid patch dan dome berawal dari permukaan ellipsoid yang dibatasi; keduanya bukan keluarga quadric baru. Tudung Toad yang mengalami flattenCapBottom merupakan deformasi mesh ellipsoid dasar. Untuk Object 3, bukti yang tidak ambigu tetap cone frustum pada karakter, dengan radius atas dan bawah berbeda.

**2. Translasi dan Rotasi**

**Translasi pada lintasan melingkar**

applyWalkMovement mengatur posisi akar karakter pada bidang XZ. Toad menjadi pemimpin, diikuti Bowser Jr. dan Yoshi. Selisih fase 120 derajat menjaga ketiganya berada pada lintasan yang sama dengan jarak sudut teratur.

$angle = 0{,}45\, t - i \times 2\pi/3$
$x = 2 \cos(angle)$

z = walkCenterZ + 2 sin(angle)
rotationY = -angle

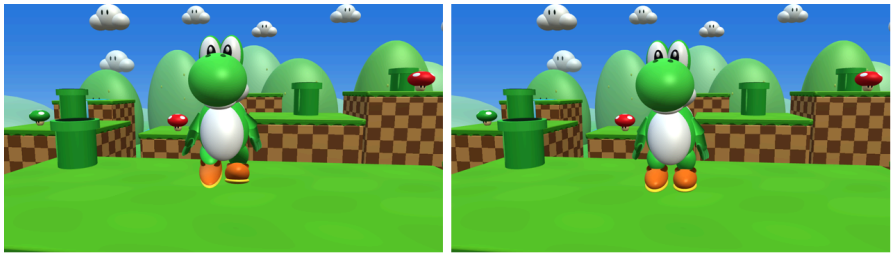
Radius lintasan adalah 2 satuan dan pusatnya [0, 0, 2], berada di atas platform persegi 10,8 × 10,8. Dengan kecepatan sudut 0,45 radian per detik, satu putaran memerlukan sekitar 13,96 detik. Posisi X/Z dihitung sebagai translasi, sedangkan rotationY = −angle mengarahkan karakter mengikuti garis singgung. Selisih fase 120 derajat memberi jarak sudut tetap; implementasi ini bukan sistem pathfinding atau deteksi tabrakan antar-karakter.



*Gambar 5. Pengejaran tiga karakter pada platform persegi 10,8 × 10,8; lintasan berpusat di Z = 2.*

**Rotasi anggota tubuh**

Sudut sendi menggunakan fungsi sinus sehingga gerakan berubah kontinu. Pada Yoshi, swing = sin(4,5t). Dalam pose combined, bahu kiri dan kanan berputar berlawanan dengan amplitudo 0,38 radian. Pangkal kaki menggunakan amplitudo 0,55 radian. Telur berputar pada sumbu X ketika transformasi aktif.




*Gambar 6. Perbandingan pose memperlihatkan perubahan rotasi sendi Yoshi.*

characterFootY menelusuri vertex telapak melalui seluruh transformasi hierarki, termasuk arbitrary axis dan skala, untuk mencari titik terendah. Renderer terbaru memakai surfaceY = 0 sebagai pijakan semua mode pada platform. Posisi Y dikoreksi terhadap titik ini; Toad pada mode aksi dapat mempertahankan komponen lompatan. Koreksi tinggi bukan simulasi fisika atau benturan.

Sumber implementasi: js/main.js, baris 400.

### 3. Scaling dan Perubahan Menjadi Telur

#### Scaling kelopak mata

Kelopak dibuat sebagai patch bagian depan ellipsoid dan dijadikan anak mata. Pivot berada di tepi atas; offset geometri menggeser permukaan agar pemanjangan pada sumbu Y bergerak ke arah penutupan mata. Scaling tidak diterapkan pada bola mata.

phase = t mod 3
closed = $\sin^2(\pi \times \text{phase} / 0{,}32)$, jika phase < 0,32
closed = 0, selain itu
animScale = [1, max(0,001, closed), 1]

Kedipan berlangsung 0,32 detik pada setiap siklus tiga detik. Ketika closed sangat kecil, kelopak disembunyikan agar tidak menyisakan garis. Mode idle aplikasi membekukan pose dan memanggil resetAnim, sehingga kedipan dinamis ditunjukkan pada mode berjalan atau timeline trailer.

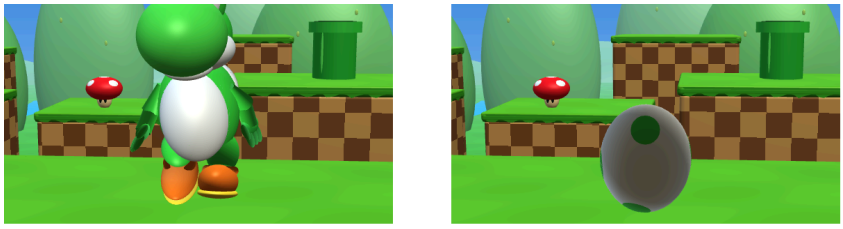


Mata terbuka  Kelopak menutup pada t 0,16 detik

*Gambar 7. Kamera dan model yang sama memperlihatkan mata terbuka serta kelopak yang menutup.*

#### Scaling tubuh dan telur Yoshi

Transformasi telur menggabungkan perubahan skala dengan pengaturan visibility. Besar telur mengikuti eggBlend, sedangkan badan mengikuti 1 − eggBlend. Fungsi smoothstep berbentuk $v^2(3 - 2v)$ membuat awal dan akhir perubahan lebih lembut. Ketika telur membesar penuh, badan disembunyikan agar geometri tidak tumpang tindih.



Yoshi saat perkenalan  Bentuk telur pada detik 19,5

*Gambar 8. Dokumentasi perubahan Yoshi menjadi telur; fitur aktif aplikasi utama dipicu dengan tombol T.*

Pada aplikasi utama, perubahan telur dipicu tombol T dan berjalan selama sekitar 4,6 detik. Dokumentasi trailer lama menempatkan perubahan singkat pada perkenalan serta pengejaran; staging tersebut belum dapat diverifikasi pada snapshot kode terbaru karena film.js yang dirujuk pemutar tidak tersedia. Karena itu waktu adegan pada bagian trailer merupakan rancangan, bukan bukti pemutaran yang telah diuji ulang.

Sumber implementasi aktif: animateBlink pada js/sceneNode.js dan cabang combined/eggMode pada characters/yoshi.js.

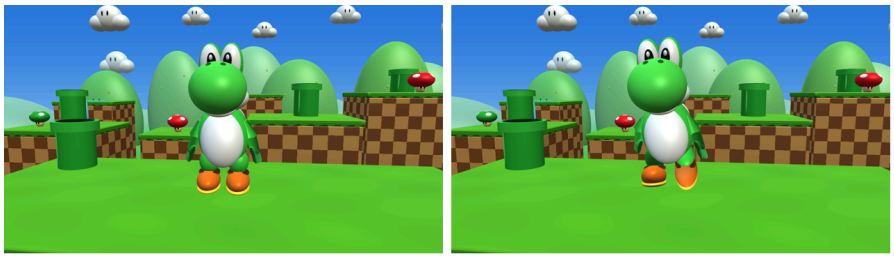
### 4. Rotasi Sumbu Sembarang dan Hierarki

**Rotasi sumbu sembarang**

Gerakan berjalan menambahkan goyangan pada sumbu diagonal [1, 0, 1]. Sumbu tersebut dinormalisasi oleh Mat4.rotateAxis menjadi [1/√2, 0, 1/√2]. Karena bukan salah satu sumbu utama, gerakan ini menjadi penerapan rotate arbitrary axis secara eksplisit.

animAxis = [1, 0, 1]
animAxisAngle = 0,09 sin(4,5t)
$R = \cos(a)\, I + (1 - \cos(a))\, uu^T + \sin(a)\, [u]_\times$

Rumus Rodrigues membangun matriks rotasi dari sumbu satuan u dan sudut a. Amplitudo maksimum 0,09 radian setara sekitar 5,16 derajat. Besar sudut sengaja kecil agar karakter tetap stabil saat berjalan.




*Gambar 9. Goyangan diagonal kecil diterapkan pada akar Yoshi dengan sudut yang berbeda.*

**Hierarchical transformation**

YoshiRoot
├─ YoshiEggRollPivot → EggRollShell → GreenSpot
└─ YoshiBody
  ├─ Leher → Kepala → Mata → Kelopak
  ├─ Bahu → Lengan atas → Siku → Tangan
  ├─ Pinggul → Kaki → Pergelangan → Sepatu
  └─ Pelana dan ekor

SceneNode.draw menerima matriks induk, lalu menerapkan translasi, rotasi X/Y/Z, rotasi sumbu sembarang, dan skala node. Matriks lokal tersebut diteruskan kepada anak. Matriks geometri diterapkan hanya pada mesh node, sehingga pembesaran mesh tidak otomatis mendistorsi anaknya. Dengan demikian, rotasi bahu menggerakkan seluruh lengan, sementara detail senyum mengikuti kepala tanpa perlu menghitung ulang posisi dunia setiap frame.

Sumber implementasi: js/math3d.js, baris 78 dan js/sceneNode.js, baris 57.

## D. Pengembangan dan Pengujian

### 1. Pendahuluan

**Latar belakang**

Pemodelan karakter tiga dimensi menggabungkan representasi geometri, penyusunan bagian tubuh, transformasi, pencahayaan, dan pengambilan gambar. Proyek ini menerapkan konsep tersebut melalui tiga karakter dari dunia Super Mario, yaitu Yoshi, Toad, dan Bowser Jr. Seluruh karakter ditempatkan dalam satu lingkungan Mushroom Kingdom sehingga bentuk dan gerakannya dapat diamati secara bersamaan.

Aplikasi utama menggunakan JavaScript dan WebGL 1.0 murni, tanpa Three.js atau Babylon.js. Geometri dibuat secara prosedural dari persamaan parametrik lalu dirender sebagai segitiga. Halaman trailer dan script pendamping tersedia, tetapi snapshot terbaru tidak memuat folder trailer-remotion yang masih dirujuk oleh pemutar; karena itu fitur aplikasi utama dipisahkan dari rancangan atau dokumentasi trailer lama.

**Tujuan**

• Membangun karakter yang mudah dikenali melalui proporsi, warna, dan detail geometri.

• Menerapkan kurva 3D pada karakter serta tiga keluarga bentuk, termasuk quadric selain ellipsoid dan cylinder.

• Menunjukkan translate, rotate, scaling, rotate arbitrary axis, dan hierarchical transformation.

• Menyatukan karakter dalam environment konsisten serta menyiapkan materi trailer promosi berdasarkan model yang sama.

**Ruang lingkup**

Pembahasan mencakup model final tiga karakter, environment, bentuk quadric dan non-quadric, lima transformasi, pembagian tugas, kriteria penilaian, serta fitur tambahan. Implementasi aktif merujuk kode lokal terbaru pada commit a150cb4 tanggal pemeriksaan 8 November 2026. Bagian trailer dibedakan antara script yang tersedia, rancangan cerita, dan dependensi yang belum tersedia.

**Sistematika laporan**

Laporan ini disusun dengan bagian A untuk environment, bagian B untuk karakter Yoshi, Toad, dan Bowser Jr., bagian C untuk geometri dan transformasi, bagian D untuk pengembangan serta pengujian, dan bagian E untuk trailer, kesimpulan, dan pengumpulan.

**2. Pemetaan Rubrik Penilaian**

Tabel berikut memetakan sepuluh kriteria yang diberikan ke bukti implementasi dan bagian laporan. Bobot nilai tidak diasumsikan karena rubrik yang tersedia hanya mencantumkan nama kriteria. Penilaian aesthetic bersifat kualitatif dan tabel tidak menjamin nilai akhir.

| Kriteria | Status | Bukti implementasi | Bagian |
|---|---|---|---|
| **3D Curve pada karakter** | Bukti ada | Yoshi: senyum; Toad: lis rompi/senyum; Bowser Jr.: alis/rambut/senyum. | B.1–B.3; C.1 |
| **Object 1 bebas** | Bukti ada | Ellipsoid untuk tubuh, kepala, topi, moncong, dan sepatu. | B.1–B.3; C.1 |
| **Object 2 bebas** | Bukti ada | Cylinder untuk leher, lengan, dan kaki. | B.1–B.3; C.1 |
| **Object 3 quadric lain** | Bukti ada | Permukaan kerucut terpotong pada torso Toad, ekor Yoshi, serta duri Bowser Jr. | B.1–B.3; C.1 |
| **Aesthetic** | Bukti ada | Palet konsisten, mesh bernormal, lighting/fog; gerak kontinu dalam mode, transisi antarmode belum diinterpolasi. | A; C.2; D.5 |
| **Translate** | Bukti ada | Posisi XZ mengikuti lintasan lingkaran dan koreksi tinggi kaki. | C.2 |
| **Rotate** | Bukti ada | Ayunan sendi, arah hadap, dan putaran telur. | C.2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Scaling** | Bukti ada | Kelopak menutup mata serta perpindahan skala tubuh dan telur Yoshi. | C.3 |
| **Rotate Arbitrary Axis** | Bukti ada | Rotasi Rodrigues pada sumbu diagonal [1, 0, 1]. | C.4 |
| **Hierarchical Transformation** | Bukti ada | Transformasi tubuh diwariskan ke kepala, lengan, tangan, dan kaki. | C.4 |
| **Total** | 10 kriteria | Sepuluh kriteria ditelusuri ke kode dan bukti gambar. | |

**Ketepatan pengelompokan bentuk**

Sphere diperlakukan sebagai kasus khusus ellipsoid sehingga tidak dihitung sebagai bentuk berbeda. Torus digunakan sebagai detail tambahan dan bukan sebagai bukti quadric. Bukti objek ketiga adalah permukaan kerucut terpotong yang benar-benar dibentuk oleh createConeFrustum. Pembatasan permukaan kerucut dan penambahan tutup tidak mengubah klasifikasi permukaan sampingnya sebagai bagian dari quadric kerucut.

**Kesesuaian media pengumpulan**

Laporan memuat bentuk final, pembagian tugas, environment, animasi, dan bukti kriteria. Materi trailer merupakan media promosi terpisah. Tautan video final belum tersedia dan dependensi pemutar yang hilang harus dipulihkan sebelum pengumpulan.

### 3. Pembagian Tugas Kelompok

Hauw Feliciano (C14240036) bertanggung jawab atas pemodelan Yoshi, susunan bagian tubuh dan pivot, detail geometri, serta animasi lokalnya.

Ezra Desmond Sutanto (C14240176) bertanggung jawab atas pemodelan Toad, susunan topi/rompi/anggota tubuh, hierarki, serta animasi lokalnya.

Jonathan Matthew (C14240060) bertanggung jawab atas pemodelan Bowser Jr., penyusunan wajah/cangkang/anggota tubuh, detail kurva, serta animasi lokalnya.

Environment, integrasi renderer dan kamera, penggabungan karakter, pengujian bersama, materi trailer, serta penyusunan dan penyuntingan laporan dikerjakan bersama oleh seluruh anggota kelompok. Pemisahan file model mendukung pengerjaan paralel, sedangkan konsistensi skala, posisi pijakan, kontrol, dan tampilan diperiksa saat integrasi.

### 4. Arsitektur dan Alur Pengerjaan

| Komponen | Peran |
|---|---|
| index.html | Menyediakan canvas dan memuat script secara berurutan. |
| js/math3d.js | Operasi matriks Mat4 dan vektor Vec3. |
| js/primitives.js | Pembentukan vertex, normal, indeks, dan buffer GPU. |
| js/sceneNode.js | Scene graph, transformasi, rendering rekursif, dan kelopak mata. |
| characters/*.js | Konstruksi model dan fungsi animate untuk tiga karakter. |

| | |
|---|---|
| js/environment.js | Geometri dunia serta batching lingkungan statis. |
| js/main.js dan js/lighting.js | Shader, kamera, input, render loop, dan infrastruktur bayangan. |
| trailer.html / js/trailer.js | Editor/ekspor trailer 36 detik; berbeda dari pemutar 90 detik yang dependensinya belum lengkap. |

**Tahapan implementasi**

Pengerjaan diawali dengan pustaka matematika dan generator bentuk. Bentuk dasar kemudian dirangkai menjadi karakter melalui SceneNode. Posisi pivot sendi ditentukan sebelum menambahkan gerakan agar ayunan terjadi pada pangkal bagian tubuh. Setelah karakter dapat digambar, animasi lokal ditambahkan melalui fungsi animate. Tahap berikutnya menyatukan karakter dengan environment, lintasan, kamera, dan pencahayaan. Dunia yang sama kemudian dipakai untuk menyusun trailer.

**Alur setiap frame**

DOMContentLoaded → initWebGL
→ shader dan buffer → model dan environment
→ renderLoop → animate tiap karakter
→ applyWalkMovement → characterFootY
→ renderWorld → SceneNode.draw → frame berikutnya

renderLoop menggunakan requestAnimationFrame. Selisih waktu dihitung dalam detik dan dibatasi paling besar 0,05 detik untuk mengurangi lonjakan gerak setelah frame terlambat. Mode berjalan aplikasi meneruskan pose combined kepada karakter. Renderer mengatur matriks proyeksi dan kamera, lalu menggambar akar environment dan karakter yang dipilih.

Sumber implementasi: js/main.js, baris 210 dan 416.

**5. Penggunaan dan Pengujian**

**Menjalankan aplikasi**

Aplikasi utama dapat dibuka melalui index.html pada browser yang mendukung WebGL. Untuk penggunaan trailer yang mengakses dokumen iframe dari origin yang sama, jalankan server lokal dari direktori proyek menggunakan perintah berikut.

node tools/trailer-server.cjs
Buka http://127.0.0.1:8765/index.html

Port bawaan adalah 8765. Halaman utama berada di /index.html dan pemutar trailer berada di /trailer-player.html.

| Input | Fungsi |
|---|---|
| 0 / 1 / 2 / 3 | Semua karakter / Bowser Jr. / Toad / Yoshi. |
| I / O | Pose diam / mode berjalan. |
| T | Memicu perubahan telur Yoshi pada mode berjalan. |
| Z | Beralih antara halaman utama dan pemutar trailer. |

| | |
|---|---|
| Drag kiri / kanan | Orbit kamera / menggeser target kamera. |
| Scroll / klik ganda | Zoom / mengembalikan pengaturan kamera. |
| Panah dan R | Mengatur sudut dan reset kamera ketika canvas fokus. |

**Metode pemeriksaan**

Pemeriksaan revisi ini mencocokkan isi laporan dengan kode lokal a150cb4. Sembilan file JavaScript utama lolos node --check. Render headless ketiga karakter dari depan–belakang menghasilkan WebGL error 0; environment serta pose pengejaran juga dirender untuk Gambar 1–5. Gambar 6–9 adalah dokumentasi animasi versi sebelumnya. Pemeriksaan ini tidak membuktikan performa pada seluruh perangkat atau kelengkapan pemutar trailer 90 detik.

| Pemeriksaan | Hasil dan batas pengamatan |
|---|---|
| Render dunia dan karakter | Dokumentasi gambar tersedia; validasi struktur/geometri merujuk kode terbaru. Tidak mengklaim 15 pengambilan ulang pada revisi laporan ini. |
| Transformasi telur | Logika eggMode, visibility, skala badan/telur, dan rotasi X tersedia pada createYoshi; tombol T mengaktifkan fitur. |
| Timeline mundur | Seeking deterministik pemutar 90 detik belum diverifikasi ulang karena file film.html/film.js yang dirujuk tidak tersedia. |
| Penempatan kaki | characterFootY menghitung titik telapak terendah; surfaceY = 0 menjadi pijakan mode idle, berjalan, dan action. |

Hasil di atas merupakan pemeriksaan pada frame terpilih, bukan pengukuran FPS menyeluruh atau pengujian semua perangkat. Pemutaran audio penuh dan hasil unggahan YouTube perlu diperiksa pada media final sebelum pengumpulan.

## E. Materi Trailer, Kesimpulan, dan Keterbatasan

### 1. Rancangan Trailer Promosi dan Status Implementasi

Rancangan trailer 90 detik berikut dipertahankan sebagai storyboard promosi: pengenalan taman/tokoh, pengejaran, aksi telur, lalu penutup. js/trailer-player.js mendefinisikan timeline sampai 90 detik, tetapi trailer-player.html masih merujuk trailer-remotion/public/world/film.html dan adventure.wav yang tidak ada pada snapshot terbaru. Sementara itu trailer.html dan js/trailer.js menyediakan jalur editor/ekspor terpisah berdurasi 36 detik. Keduanya tidak boleh dianggap satu implementasi yang telah lengkap.

| Waktu | Adegan dan tujuan |
|---|---|
| 0 sampai 5 detik | Pembuka dunia dan ketiga tokoh. |
| 5 sampai 11 detik | Perkenalan Toad dengan langkah dan detail topi serta rompi. |

| | |
|---|---|
| 11 sampai 17 detik | Perkenalan Bowser Jr. dan ciri visualnya. |
| 17 sampai 23 detik | Rancangan perkenalan Yoshi, termasuk perubahan telur singkat; belum diverifikasi pada pemutar terbaru. |
| 23 sampai 45 detik | Toad dikejar Bowser Jr.; pengambilan gambar bergantian memperjelas gerak. |
| 45 sampai 54 detik | Yoshi tampil sebagai bantuan yang datang. |
| 54 sampai 64 detik | Pengejaran bertiga dalam satu lingkungan. |
| 64 sampai 70 detik | Yoshi berubah menjadi telur dan mendekati Bowser Jr.; tabrakan pada 67,5 detik. |
| 70 sampai 82 detik | Yoshi kembali dan pengejaran berlanjut. |
| 82 sampai 90 detik | Judul penutup dan rangkaian gerakan terakhir. |

**Pemetaan fitur ke adegan**

Pada rancangan storyboard, perkenalan dipakai untuk menampilkan bentuk dan detail kurva, sedangkan adegan pengejaran memperlihatkan translasi, rotasi, hierarki, dan sumbu diagonal. Scaling dapat dibuktikan langsung pada aplikasi melalui kedipan atau tombol T untuk telur Yoshi. Rencana waktu adegan tidak menggantikan bukti bahwa pemutar dan video final berfungsi.

### 2. Status Pemutar dan Kelengkapan Aset

Tombol Z membuka trailer-player.html. Halaman ini memuat iframe film.html dan audio adventure.wav dari folder trailer-remotion, tetapi kedua jalur tersebut belum tersedia pada snapshot lokal terbaru. Akibatnya pemutar 90 detik belum dapat dianggap siap. Jalur trailer.html memakai js/trailer.js untuk editor 36 detik dengan renderer/model utama. Sebelum pengumpulan perlu dipilih jalur final, dipulihkan berkas yang hilang, dirender ulang video, dan diuji kembali gambar, audio, serta seeking.

Sumber status: trailer-player.html, js/trailer-player.js, trailer.html, js/trailer.js, dan tools/TRAILER.md. Periksa keberadaan aset, bukan hanya nama folder pada dokumentasi lama.

**3. Kesimpulan dan Kelengkapan Pengumpulan**

**Kesimpulan**

Proyek membangun Yoshi, Toad, dan Bowser Jr. melalui geometri prosedural dalam satu lingkungan Mushroom Kingdom. Ellipsoid, cylinder, dan kerucut terpotong menyediakan tiga kelompok bentuk utama. Tabung Bezier menambahkan detail kurva 3D pada karakter. Translasi lintasan, rotasi sendi, scaling, rotasi Rodrigues, dan transformasi hierarkis menghubungkan dasar matematika dengan gerakan yang terlihat.

Generator geometri, scene graph, model, environment, dan renderer dipisahkan agar perubahan bentuk serta animasi mudah ditelusuri. Versi terbaru memakai platform persegi bersama untuk pengejaran. Keterbatasan yang tersisa meliputi transisi mode/kamera yang langsung, shadow yang dinonaktifkan, serta dependensi pemutar trailer 90 detik yang belum lengkap.

**Berkas dan tautan pengumpulan**

Repositori GitHub: https://github.com/ezradesmonds/SuperMarioWebGL

Video YouTube trailer: [Isi tautan unggahan final berdurasi sekitar 1 sampai 2 menit]

Laporan: dokumen Google Docs ini. Tautan video final diisi setelah unggahan dan pemutaran telah diverifikasi.

**Sumber implementasi**

1. Kriteria tugas Grafika Komputer yang diberikan untuk revisi laporan ini.
2. README.md dan index.html pada repositori SuperMarioWebGL.
3. js/math3d.js, js/primitives.js, js/sceneNode.js untuk geometri dan transformasi.
4. characters/yoshi.js, characters/toad.js, characters/bowserjr.js untuk bentuk final serta animasi.
5. js/environment.js, js/main.js, js/lighting.js untuk dunia dan pipeline render.
6. trailer.html, js/trailer.js, tools/TRAILER.md untuk jalur editor 36 detik.
7. trailer-player.html dan js/trailer-player.js untuk rancangan pemutar 90 detik; dependensi yang dirujuk belum lengkap.
8. Laporan Grafkom PvZ.pdf, digunakan hanya sebagai contoh susunan breakdown, bukan sumber implementasi SuperMarioWebGL.

Gambar 1–5 dibuat ulang dari kode lokal revisi a150cb4: environment, bentuk final ketiga karakter dari depan–belakang, serta pose pengejaran. Render karakter menggunakan latar studio untuk memperjelas geometri. Gambar 6–9 dipertahankan sebagai dokumentasi animasi versi sebelumnya; perilaku aktif pada revisi ini dijelaskan berdasarkan kode terbaru.